Osnovni pojmovi

2025/26.01

BY NC SA

Podatak, informacija i znanje

❑ Podatak

- podatak je sirova činjenica koja predstavlja neku istinu iz stvarnog svijeta
- pojedinačni podaci sami za sebe znače malo ili nemaju neko značenje

❑ Informacija

- obavijest, predana novost ili znanje
- interpretacija podatka - pročišćen, organiziran i obrađen podatak u smislenom kontekstu
  - informacija je subjektivnog značenja, u kontekstu primatelja

❑ Znanje

- gradi se vezivanjem novih informacija na postojeće znanje
- isti podaci mogu biti različito interpretirani ovisno o znanju primatelja
- primjer:

-130000	??
-130000 EUR	?
Na računu	!
RN 1313 (tj. mojem)	!!!

❑ Informacijska znanost → informatika (informatics, information theory).

CC BY NC SA

Sustav

- **Sustav = uređeni poredak međuzavisnih komponenti povezanih za postizanje zajedničke svrhe ili cilja.**

- **Fizički sustav – materijalne naravi**
  - skup jedinica, organizacijski ujedinjenih u cjelinu (npr. poduzeće)
  - skup dijelova, povezanih općom funkcijom (npr. živčani)

- **Apstraktni sustav – konceptualni, proizvod ljudske mašte**
  - oblik društvene organizacije (npr. državni)
  - oblik, način ustrojstva, organizacija nečega (npr. izborni)
  - uvjetovan planskim, pravilnim rasporedom dijelova (npr. sistem rada)

BY NC SA

Elementi sustava

- **Komponente - podsustavi**
  - nerazdvojivi dijelovi ili agregacije dijelova koje pripadaju sustavu
    - npr. Nabava, Proizvodnja, Prodaja, Studentska, Zavodi, Financijska služba
  - organizacija, interakcija, međuzavisnost, integriranost
    - mogu biti zamijenjeni bez potrebe za promjenom čitavog sustava (!?)
- **Granica**
  - definira sadržaj i domašaj sustava
- **Okolina**
  - sve što je izvan granica sustava, ali ga se tiče
  - npr. MZO i studentske udruge kao okolina visokog učilišta
- **Ulazi i izlazi**
  - sve što ulazi u sustav iz okoline ili ga napušta
- **Sučelja**
  - veze između sustava i njegove okoline
- **Ograničenja - čimbenici koji određuju funkcioniranje sustava**
  - npr. ograničenja prostora ili ljudstva, pravilnici, zakonske odredbe

cc BY NC SA

Informacijski sustav

- **Informacijski sustav (Information System) = skup međusobno povezanih komponenti koji prikuplja, obrađuje, pohranjuje i pruža informacije potrebne za obavljanje poslovne zadaće**
  - obavijesni sustav, informacijski sistem
  - sustav za upravljanje sustavom ljudskih aktivnosti

- **Svrha**
  - prikupljanje i pružanje informacija korisnicima u jednoj ili više organizacija → organizacijski IS (poslovni IS)

- **Podrazumijeva**
  - sustave podržane računalom → računalni ("kompjuterizirani", "kompjuterski")
  - sustave koji se ne oslanjaju na računala, ali obrađuju informacije

- **Korisnici**
  - poslovodstvo, djelatnici (zaposlenici, osoblje), klijenti …

BY NC SA

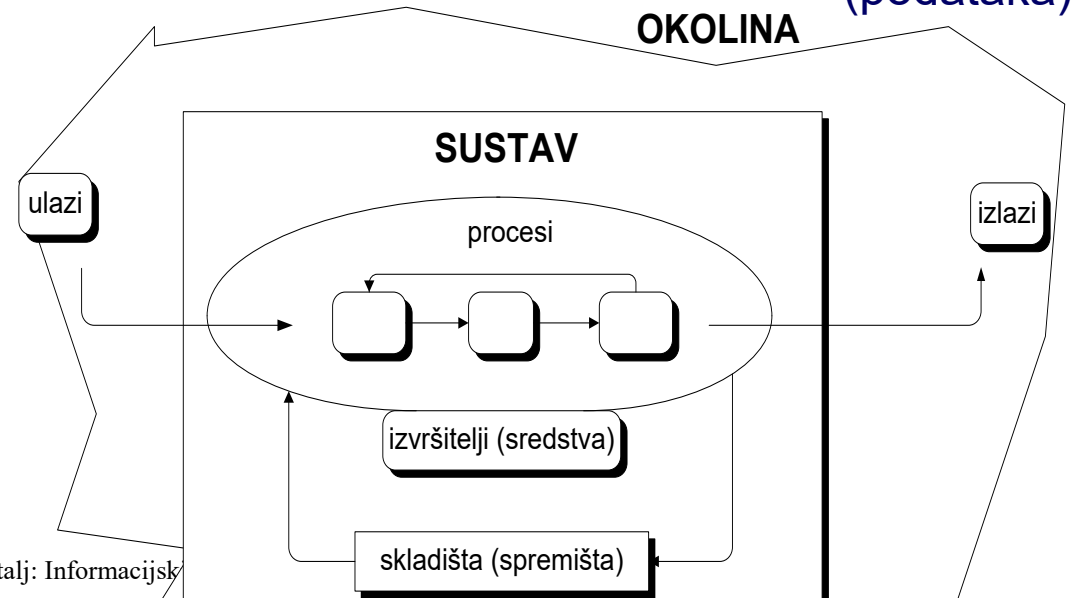
Poslovni i informacijski sustav

❑ Poslovni sustav

- materijalni ulazi i izlazi (sirovine, energija, proizvodi) i informacijski tokovi (poruke, dokumenti, …)
- procesi: obrada, prerada, proizvodnja
- izvršitelji: osobe, strojevi, alati
- skladišta: spremišta materijala

❑ Informacijski sustav

- podsustav poslovnog sustava
- ulazi i izlazi: ulazne informacije, obrađene informacije
- procesi: obrada informacija o stanjima stvarnog sustava
- izvršitelji: osobe, programi, računala
- skladišta: spremišta informacija (podataka)



BY NC SA

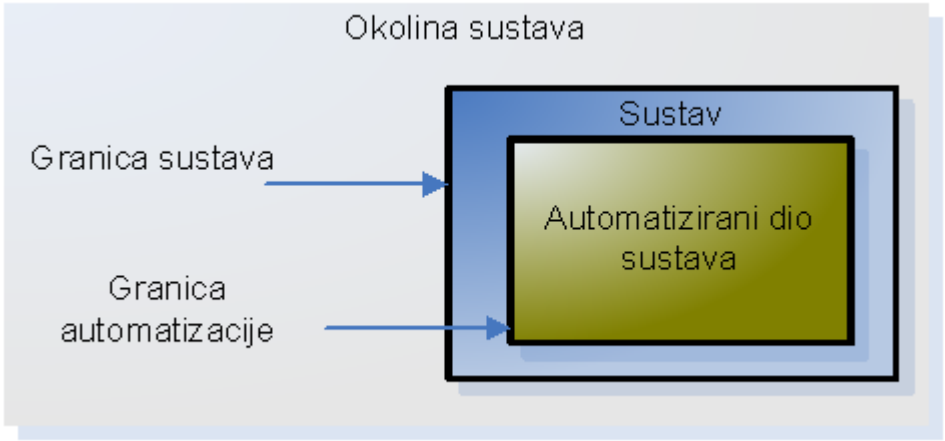
Informacijski sustav podržan računalom

Informacijski sustav podržan računalom

- Uređenje ljudi, podataka, procesa, sučelja, poveznica (mreža) i tehnologije koji djeluju međusobno sa svrhom podrške i poboljšanja svakodnevnih poslovnih aktivnosti (obrada podataka), kao i podrške rješavanju problema i donošenju odluka (informacijski servisi). [Whitten et. al, 2000]

Komponente IS

- programska oprema (software) – sistemska, namjenska
- računalna oprema (hardware) – računala i periferije
- osobe (lifeware) - korisnici, informatičari
- mrežna infrastruktura (netware) - mrežna oprema
- organizacija (orgware) – postupci povezivanja pojedinih dijelova u cjelinu
- ...



CC BY NC SA

Slojevi poslovnih informacijskih sustava

- **Transaction Processing System (TPS), Data Processing System**
  - evidencija i obrada podataka o poslovnim transakcijama
  - pr. uplate i isplate po računima, upis predmeta, prodaja, narudžba robe
- **Management Information System (MIS) - upravljački**
  - obrada transakcijskih podataka
  - izrada izvješća potrebnih za upravljanje i nadzor poslovanja
- **Decision Support System (DSS) – za potporu odlučivanju**
  - odlučivanje na temelju podataka iz različitih izvora – transakcijskih sustava ali i povijesnih podataka
  - interaktivno okruženje za donošenje odluka (što-ako, analiza hijerarhijski strukturiranih podataka – drill down, grafički modeli poslovnih procesa)
- **Executive Information System (EIS) – (pod)varijanta DSS za izvršne rukovoditelje**
  - koristi se za donošenje strateških odluka
  - informacije dolaze iz IS organizacije ali i vanjskih izvora, npr. novosti o konkurenciji, ekonomska predviđanja, izvješća s burza dionica

cc BY NC SA

Upravljanje i razine IS

Volume of Information	Type of Information	Information Level	Management Level	System Support
Low Consensed	Unstructured	Strategic Information	Upper	DSS
Medium Moderately Processed	Moderately Structured	Management Control Information	Middle	MIS
Large Detail Reports	Highly Structured	Operational Information	Lower	DPS

https://www.tutorialspoint.com/system_analysis_and_design/system_analysis_and_design_overview.htm

Ostale vrste IS

- **Expert System (ES) – ekspertni sustav**
  - sustav pravila i mehanizam zaključivanja
  - ugrađena stručna znanja za korištenje od strane manje stručnih korisnika
- **Office Automation System (OAS), Office Support System (OSS)**
  - potpora uredskom poslovanju
  - upravljanje elektroničkom poštom, kolanje dokumenata, dijeljenje kalendara
- **Group Support System (GSS), Groupware**
  - potpora grupnom radu
  - kolaboracija, obavješćivanje, zaključavanje dokumenata
- **Supply Chain Management (SCM)**
  - upravljanje lancem nabave
  - integrira razvoj proizvoda, nabavu proizvoda, proizvodnju i upravljanje zalihama.
- **Customer relationship management (CRM)**
  - upravljanje odnosom s kupcima
  - podržava marketing, prodaju i servis, uključujući interakciju s korisnicima

BY NC SA

Primjeri IS

- **IS biljnih vrsta**
  - Taksonomija
  - Herbar
  - Nalazišta
  - Narodna imena
  - Sinonimi
  - Literatura
  - Ekonomska upotrebljivost
  - Zemljopisna rasprostranjenost
  - Ugroženost
  - ...
- **IS Subvencionirane Prehrane (ISSP)**
  - Centar za autorizaciju prava
  - Restoran
  - Visoko učilište
- **IS personalnog upravljanja**
  - Osnovni podaci o osobama
  - Ustroj
  - Tijek službe
  - Dodjela činova i redova, ocjenjivanje
  - Dodjela odličja i medalja
  - Školovanje
  - Evidencija prekršaja, mjere
  - Ostalo (naknade, doplatci, …)
- **ERP**
  - Financijsko računovodstvo
  - Upravljačko računovodstvo (Kontroling)
  - Prodaja i distribucija
  - Nabava, skladištenje, logistika
  - Upravljanje ljudskim potencijalom
  - Proizvodnja
  - Izvještaji

cc BY NC SA

Značajke informacijskih sustava

- **Značajke informacijskih sustava**
  - složena okolina, koju je teško u potpunosti definirati
  - složeno sučelje prema okolini, koje uključuje različite ulaze i izlaze
  - složene veze između ulaza i izlaza (strukturno, algoritmički)
  - obujam i složenost podataka

→ **Problem projektiranja, izrade i održavanja**

- **Važnost IS**
  - Informacija je postala upravljački resurs jednake važnosti kao što su vlasništvo (osnovna sredstva), ljudski resursi i kapital.
  - IS sadrži/predstavlja znanje (know-how) organizacije koju podržava.
  - IS i aplikacije pokazuju se prijeko potrebnim za održanje konkurentnosti ili postizanje kompetitivnog prestiža organizacije.

- **Organizacije su visoko ovisne o stalnoj raspoloživosti (vlasitog) IS!**

BY NC SA

Projektiranje i izgradnja IS

BY NC SA

(ne)Uspješnost informacijskih sustava

- **The CHAOS Report , 1994**
  http://www.standishgroup.com

- **Prosječni trošak projekta**
  - velike kompanije: 2,32 M$
  - srednje kompanije 1.33 M$
  - male kompanije: 434 K$

- **Prosječno prekoračenje**
  - troškova: 189%
  - rokova: 222%

- **Uspješnost 1994**
  - 16.2% uspješnih projekata
  - 52.7% prekoračenje roka/troška ili reducirana funkcionalnost
  - 31.1% prekinutih projekata

- **Čuveni neuspjesi**
  - London Ambulance System (1992)
  - Taurus – London Stock (1993)
  - Denver Airport (1994)

	2011	2012	2013	2014	2015
SUCCESSFUL	29%	27%	31%	28%	29%
CHALLENGED	49%	56%	50%	55%	52%
FAILED	22%	17%	19%	17%	19%

Uzroci neuspjeha

- **Informacije o neuspješnim projektima u RH se rjeđe objavljuju. Među najčešćim uzrocima su [Kalpić, Fertalj & Mornar, 2001]**
  - Loša organizacija i vođenje projekata
    - oslonac na vanjske voditelje i savjetnike, delegirano upravljanje projektima, nerealno planiranje i pretjerani optimizam, formalno izvještavanje o napretku, formalni nadzor nad projektom, podcijenjena uloga vlastitih stručnjaka
  - Loša izvedba projekata
    - neodgovarajuća analiza sustava, pogreške u dizajnu i kontroli kvalitete, neodgovarajuća razvojna pomagala i krivo korištenje, pa čak i svojevrsna zloporaba pomagala

- **Mnogi sustavi su propali ili su bili odbačeni jer su se izvođači trudili napraviti lijepa programska rješenja a nisu razumjeli suštinu organizacije i poslovanja.**

BY NC SA

Poboljšanje uspješnosti IS

- **Poboljšanje uspješnosti IS**
  - Projektiranje IS
  - Upravljanje projektom (planiranje, izvedba, praćenje, kontrola)
  - Uključivanje korisnika
    - Korisnik poznaje(?) poslovni proces i zna(?) odrediti potrebe
    - Informatičar upoznaje(?) poslovanje i zna(?) kako izraditi IS
    - Aktivna uloga rukovodstva

- **Sažetak načela razvoja informacijskih sustava**
  - Korisnici i vlasnici sustava moraju biti aktivno uključeni
  - Treba koristiti pristup koji vodi k rješavanju problema
  - Uspostaviti faze i aktivnosti
  - Uspostaviti standarde za konzistentan razvoj i dokumentiranje
  - Opravdati izgradnju sustava kao kapitalnu investiciju
  - Ne oklijevati ako treba revidirati doseg ili otkazati projekt
  - Projektirati za rast i promjene

BY NC SA

Programsko inženjerstvo

- **Programska potpora = softver (software)**
  - programi + podaci + dokumentacija

- **Primijenjena programska potpora = aplikacija (application)**
  - namjenski program, primjenska programska potpora
  - računalom podržano rješenje jednog ili više poslovnih problema ili potreba

- **Programsko inženjerstvo (software engineering)**
  - sistematičan, discipliniran i mjerljiv pristup razvoju, primjeni i održavanju softvera = primjena inženjerskog pristupa na softver [IEEE Std 610.12-1990, 1994]

- **Računalom podržani informacijski sustav = sustav aplikacija za upravljanje ljudskim aktivnostima**

cc BY NC SA

Informacijsko inženjerstvo

- **Informacijsko inženjerstvo (information engineering, IE)**
  - Inženjerski pristup izgradnji IS i upravljanju informacijama
    - IS mora biti projektiran, kao što se to čini s drugim proizvodima (!?)
    - razvoj IS kao strukturiran i planiran proces podržan računalom
  - Sustavna primjena prikladnog skupa metoda, tehnika i alata

- **Metoda (method), metodologija (methodology)**
  - smišljen i organiziran skup procedura izrade (modela, softvera), uz korištenje dobro definirane notacije
  - definira primjenu tehnika i njihovo povezivanje (pr. ERD-DFD)

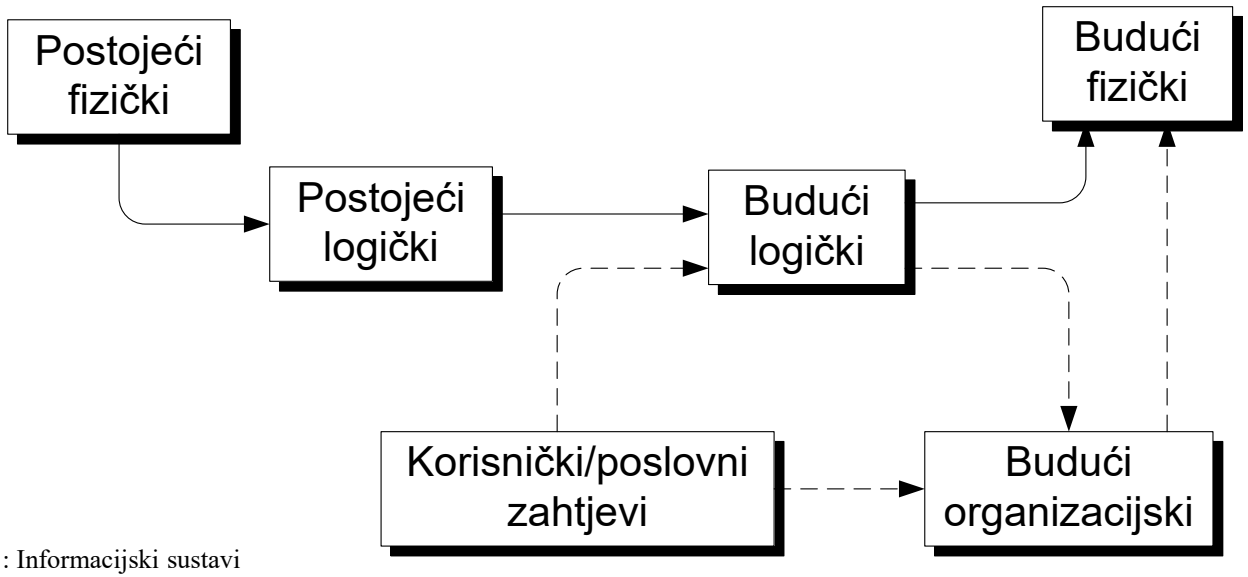
- **Tehnika (technique)**
  - definira način provođenja postupka i dokumentiranja rezultata tog postupka
  - npr. tehnika intervjuiranja, CSF, Delphi, ...

- **Pomagalo, alat (tool)**
  - instrument, sredstvo (artefact) koje se koristi u razvoju IS
  - npr. aplikacija za upravljanje projektima, CASE alat, generator koda

BY NC SA

Projektiranje IS

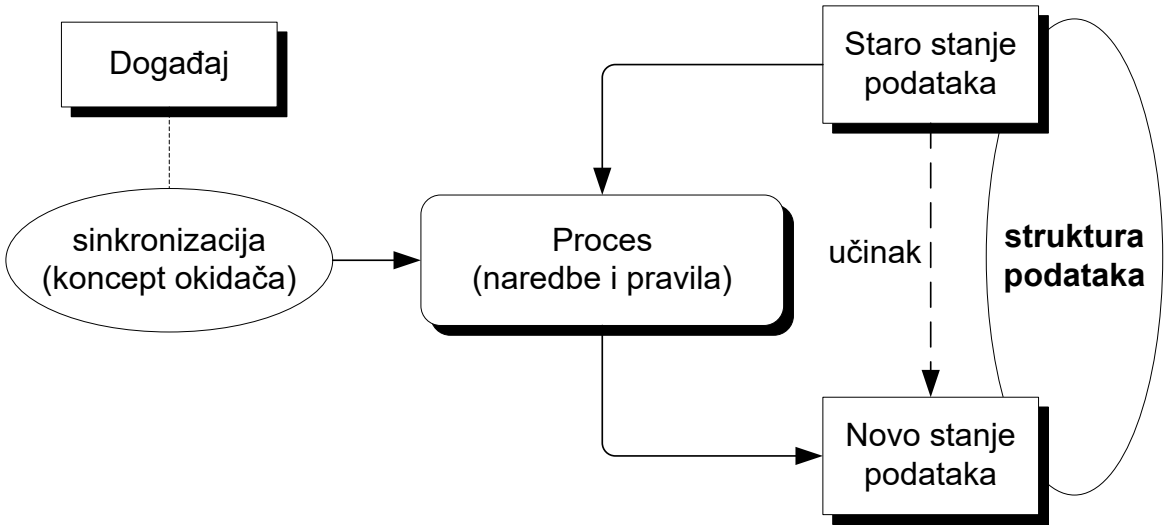
- **slijed izrade fizičkog i logičkog modela postojećeg i budućeg IS**
  - fizički model (ugradbeni, implementacijski, tehnički)
    - kako je sustav fizički i tehnički ugrađen, te tko, gdje i kada nešto radi
  - logički model (esencijalni, konceptualni, poslovni)
    - što je sustav, što radi, što su podaci
  - operativni (budući fizički) sustav
    - što, tko i kada, ali ne i gdje
  - opcionalno, može se razmatrati organizacijska razina
    - međuzavisnost razvoja organizacije i razvoja sustava



CC BY NC SA

Modeliranje IS

- **Tehnike oblikovanja dijagramima**
  - podaci (što) – konceptualni (ERD=DEV), logički (relacijski)
  - funkcije, procesi (kako) – funkcionalna dekompozicija, dijagram toka podataka
  - događaji (kada) – dijagram (promjene) stanja
  - objekti, programi, resursi, ... – UML, strukturne karte, mape resursa



- **Izrada modela koji odgovaraju dijelovima stvarnog sustava**
  - što kada vlastiti sustav otprije ne postoji (!?) i/lli treba napraviti potpuno novi?
  - "surogat", preskakanje fizičkog oblikovanja

BY NC SA

Ključne aktivnosti

- **Sistemska analiza, Analiza sustava (Systems analysis)**
  - proučavanje poslovanja s ciljem preporuke poboljšanja i specificiranja zahtjeva na rješenje

- **Sistemski dizajn, Dizajn sustava (Systems design)**
  - projektiranje sustava !
  - specifikacija ili konstrukcija računalom podržanog rješenja identificiranih poslovnih zahtjeva

- **SA + SD = informacijsko inženjerstvo**

CC BY NC SA

Ključni sudionici

- **Dionici, interesni sudionici (stakeholders)**
- **Korisnik, naručitelj, klijent (user, customer, client) – osoba ili grupa**
  - Korisnik sustava – krajnji korisnik
  - Vlasnik sustava – naručitelj (stvarni vlasnik ili upravitelj organizacije)
- **Projektant, dizajner sustava (designer)**
  - prevodi poslovne zahtjeve i ograničenja u tehničko rješenje, modeliranjem
- **Graditelj sustava (builder, developer) - razvojnik**
  - izgrađuje, provjerava ispravnost, isporučuje

BY NC SA

Ključni sudionici (nastavak)

- **Sistem analitičar (system analyst) [Whitten et. al, 2000]**
  - proučava problem i poslovne potrebe radi određivanja kako ljudi, podaci, procesi i informacijska tehnologija mogu unaprijediti poslovanje
  - "moderni rješavatelj poslovnih problema"
  - razumije i poslovanje i tehnologiju
  - analitičar/programer, programer/analitičar

- **Poslovni analitičar (business analyst)**
  - analiza poslovanja, identifikacija koristi, oblikovanje procesa i procedura

[drugi analitičari, npr. infrastrukturni, upravljanja promjenama, ...]

- **Upravitelj projekta**
  - planiranje, upravljanje ekipom (analitičara, razvojnika, korisnika), nadzor, ...

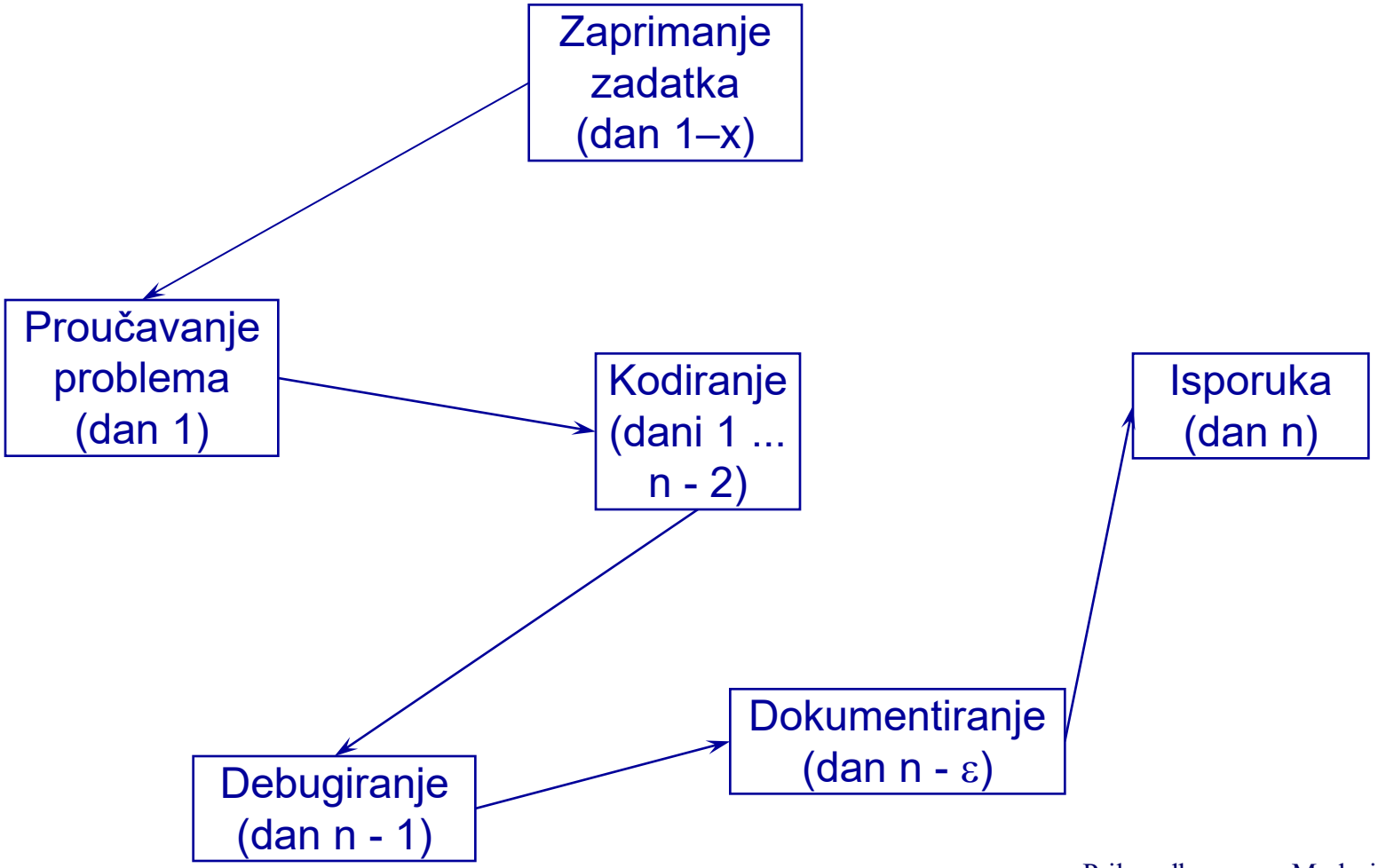
- **Analitičar ?= konzultant**

Životni ciklus razvoja sustava

Systems Development Life-Cycle (SDLC)

BY NC SA

Primjer: „studentski” projekt



Prilagodba prema Modesitt, LNCS 750, pp. 42

cc BY NC SA

Životni ciklus razvoja

- **Općeniti proces razvoja sustava**
  - Ustanovljavanje problema
  - Proučavanje i razumijevanje problema
  - Identifikacija zahtjeva na rješenje ili očekivanja
  - Procjena alternativnih rješenja i odabir "najboljeg" smjera
  - Oblikovanje odabranog rješenja
  - Ugradnja odabranog rješenja
  - Vrednovanje rezultata. Ukoliko problem nije riješen povratak na korak 1 ili 2

- **SDLC = software/systems development life-cycle**
  - konzistentan i standardizirani način razvoja IS
  - model razvojnog procesa - unaprijed propisan proces razvoja
  - definira faze i zadatke (aktivnosti) koje treba obaviti tijekom razvoja
  - ciklus osigurava “kontrolne točke” za praćenje napretka, procjenu postignutih rezultata i donošenje odluka o daljnjim koracima

BY NC SA

Faze životnog ciklusa



- **Planiranje (zašto)**
  - Zašto graditi sustav?
- **Analiza (tko, što, kada, gdje)**
  - Tko koristi sustav?
  - Što mora raditi?
  - Gdje i kada će se sustav koristiti?
- **Oblikovanje, projektiranje (kako)**
  - Kako sustav napraviti i kako će raditi?
- **Izrada**
  - ugradnja i provjera rješenja
- **Primjena**
  - isporuka, održavanje i poboljšavanje

BY NC SA

Planiranje sustava

– Zašto graditi sustav ?

❑ Inicijacija projekta

- Zahtijevanje sustava (system request), Inicijalna strategija (initial strategy)
  - određivanje poslovnih ciljeva, problema i ideja njihovog rješavanja
  - snimka stanja, sažetak poslovnih potreba
- Studija izvedivosti (feasibility study)
  - analiza problemskog područja i određivanje (granica) projekata
  - procjena ključnih aspekata predloženog projekta
    - organizacija, tehnologija, financije, rokovi
- povjerenstvo (steering committee, approval committee) odobrava projekte

❑ Upravljanje projektom

- po odobrenju projekta
- Izrada plana rada, kadroviranje projekta, upravljanje i nadzor projekta

➔ Poslovni cilj i projekti, plan sustava / informatizacije (glavni projekt)

BY NC SA

Faza analize

– Tko će koristiti sustav, što će sustav raditi te gdje i kada će biti korišten ?

- **Strategija analize (analysis strategy)**
  - vodič kroz analizu postojećeg (as-is) i projektiranje novog (to-be) sustava
  - *Gap* analiza

- **Analiza zahtjeva (requirements analysis)**
  - detaljna analiza postojećeg sustava (problema i poslovnih zahtjeva)
  - modeliranje (postojećeg) sustava
  - preciziranje dosega projekta i poslovnih zahtjeva

- **Specifikacija zahtjeva (requirements specification)**
  - modeliranje (budućeg) sustava
  - definiranje zahtjeva na budući IS

➔ **Poslovni model sustava, prijedlog sustava**

Oblikovanje sustava

– Kako će sustav funkcionirati ?

- **Strategija projekta (design strategy)**
  - graditi vlastitim snagama (insourcing), naručiti razvoj po mjeri (outsourcing) ili kupiti gotovo rješenje ?
- **Dizajn sustava (system design)**
  - modeliranje cjelokupnog sustava (pogled projektanta)
  - odabir tehničke arhitekture sustava
  - konceptualno modeliranje podataka
  - opći dizajn sučelja
- **Detaljni dizajn (detailed design)**
  - razrada rješenja, izrada tehnološkog modela IS (pogled izvođača)
  - dizajn sučelja, pohrane podataka i programa

➔ **Tehnička specifikacija sustava**

- kolekcija specifikacija arhitekture, sučelja, pohrane podataka i programa

- **Po potrebi se revidira studija izvedivosti i plan projekta**

BY NC SA

Izrada sustava

– Ugradnja ili nabava oblikovanih rješenja

- **Izrada, implementacija (implementation), konstrukcija**
  - ugradnja baze podataka,
  - kodiranje procesa (funkcija) novog IS
- **Testiranje (testing)**
  - provjera komponenti
- **Integracija i provjera sustava (system integration, evaluation)**
  - udruživanje dijelova i provjera cjeline,
  - dokazivanje da sustav radi (da je ispravno napravljen)
  - te da radi što je zahtijevano (da je napravljen pravi sustav)

➔ **Funkcionalni sustav i tehnološki opis sustava**

BY NC SA

Primjena sustava

- **Uvođenje u primjenu i održavanje**
  - Uvođenje u primjenu, primjena (operation, production)
    - prijenos (konverzija) podataka, konverzija načina rada
  - Održavanje (maintenance)
    - izmjene radi poboljšanja, dorade ili prilagodbe
  - Potpora (support)
    - dobavljača opreme, tehničkog osoblja korisnicima

➔ **Informacijski sustav u primjeni, plan održavanja**

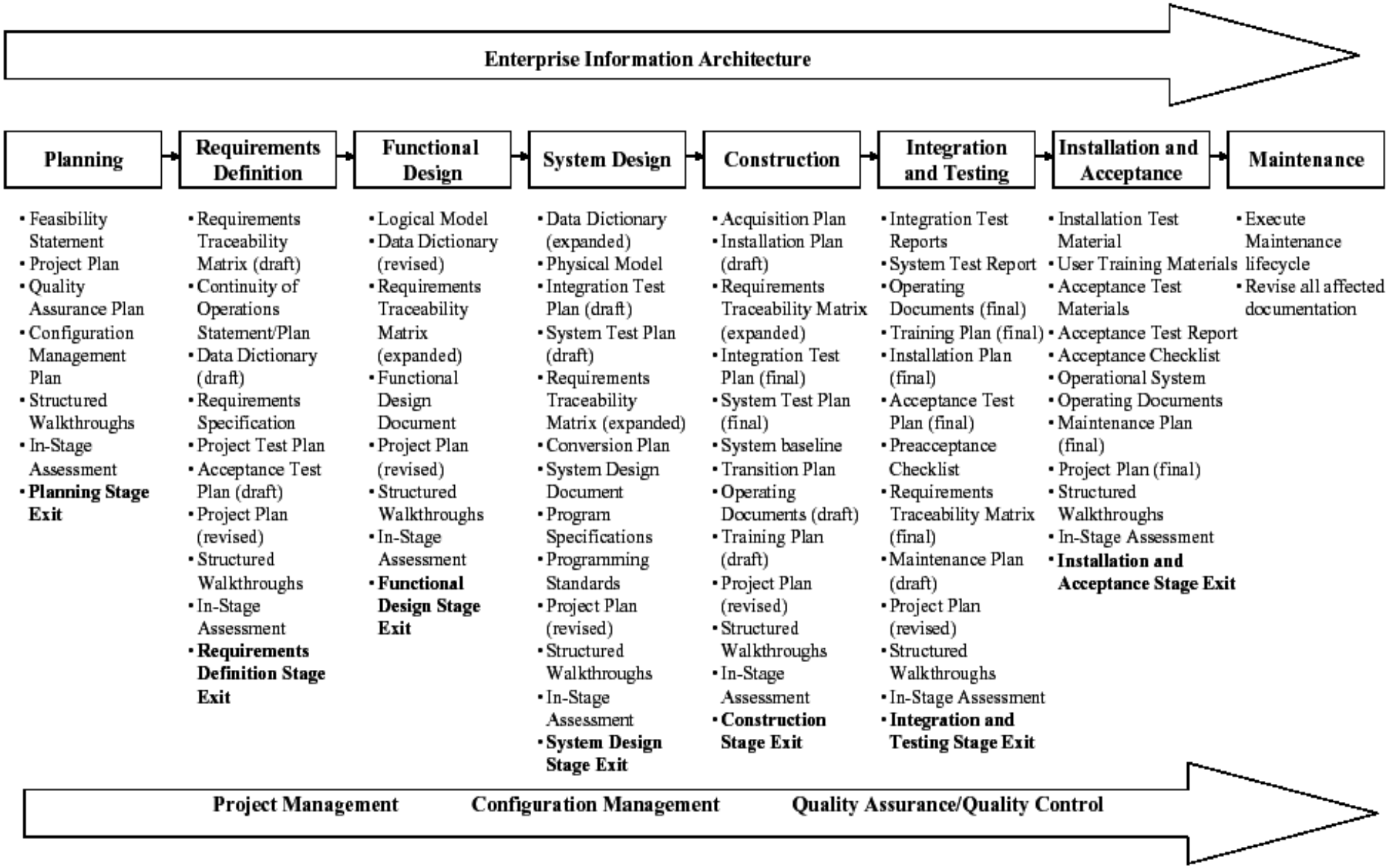
- **Pregled (review)**
  - revizija, preispitivanje čitavog sustava kada su potrebne veće izmjene uslijed promjena u poslovanju ili promjena poslovnih ciljeva

➔ **Novi projekti, novi razvojni ciklus**

- **Navedene su tipične faze životnog ciklusa, bez implikacije da se radi o diskretnim i/ili slijednim aktivnostima!**

CC BY NC SA

Primjer: IS LC Stages and Deliverables, DOE Software Development Methodology



CC BY NC SA

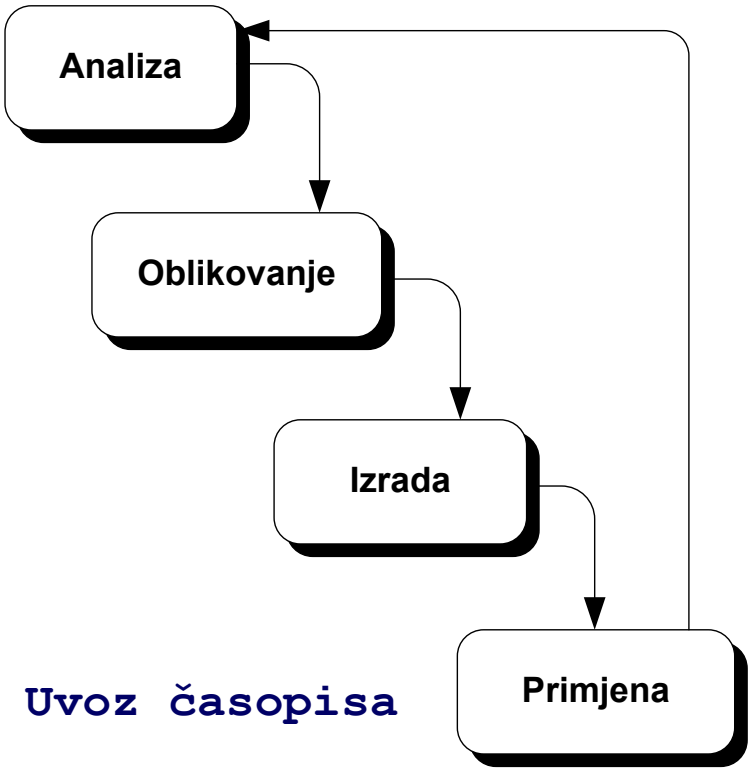
Modeli razvoja

BY NC SA

Vodopadni (waterfall) model

Klasični vodopadni model

- slijedno napredovanje iz faze u fazu
- nisu dozvoljene naknadne promjene rezultata prethodnih faza
- kvaliteta važnija od troškova i rokova



🗀 `Uvoz časopisa`

Primjenjivost

- dobro definirano i stabilno okruženje, uhodane ručne obrade ili računalski sustav koji treba unaprijediti
- veliki projekti (investicije)
- zaposlenici neiskusni ili posjeduju ograničeno tehničko znanje

Nedostaci

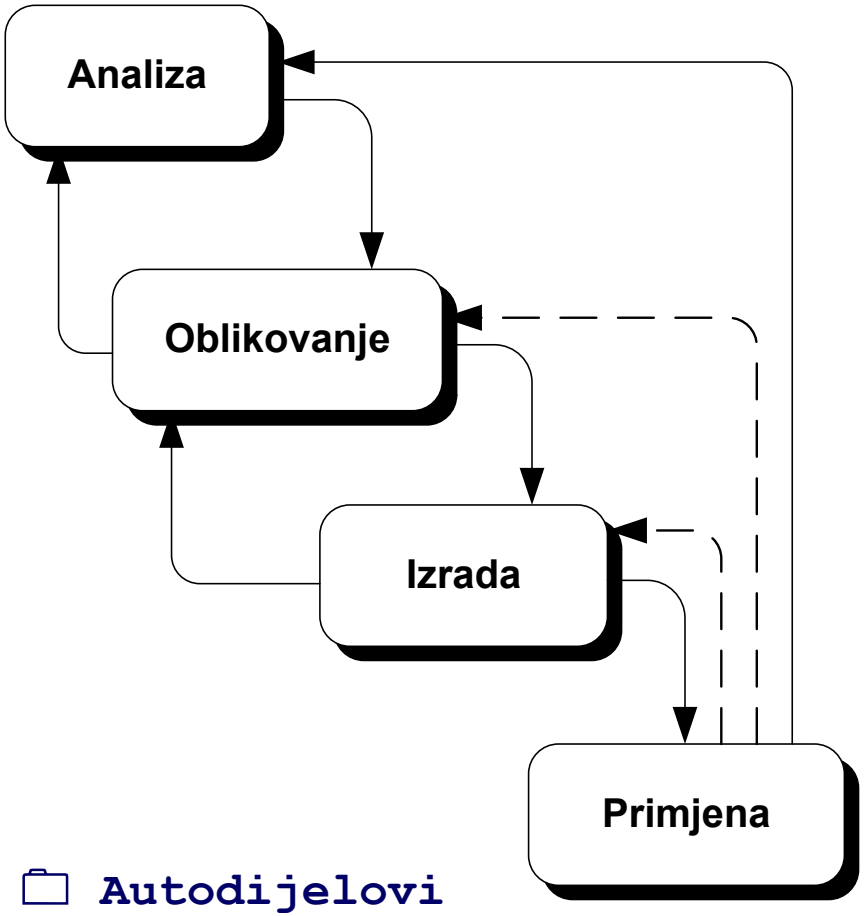
- uvođenje prema gore (bottom up): moduli, podsustavi, sustav
- sustav nepotrebljiv dok ne bude potpuno dovršen
- predodžba o proizvodu na temelju pisane specifikacije
- korisnici prekasno uoče nedostatke
- problem u slučaju pogrešaka ili novih/promijenjenih zahtjeva

cc BY NC SA

Pseudostrukturni i radikalni vodopadni model

- **Pseudostrukturni model**
  - povratna veza i mogućnost promjene prethodnih rezultata
  - strukturirano programiranje
  - uvođenje prema dolje: moduli na višim, pa na nižim razinama

- **Strukturni (radikalni)**
  - istovremenost različitih faza
  - 4GL i generatori aplikacija
  - prikladan kada se unaprijed ne zna konačni izgled sustava
  - u konačnici mora nastati (papirnati) model sustava

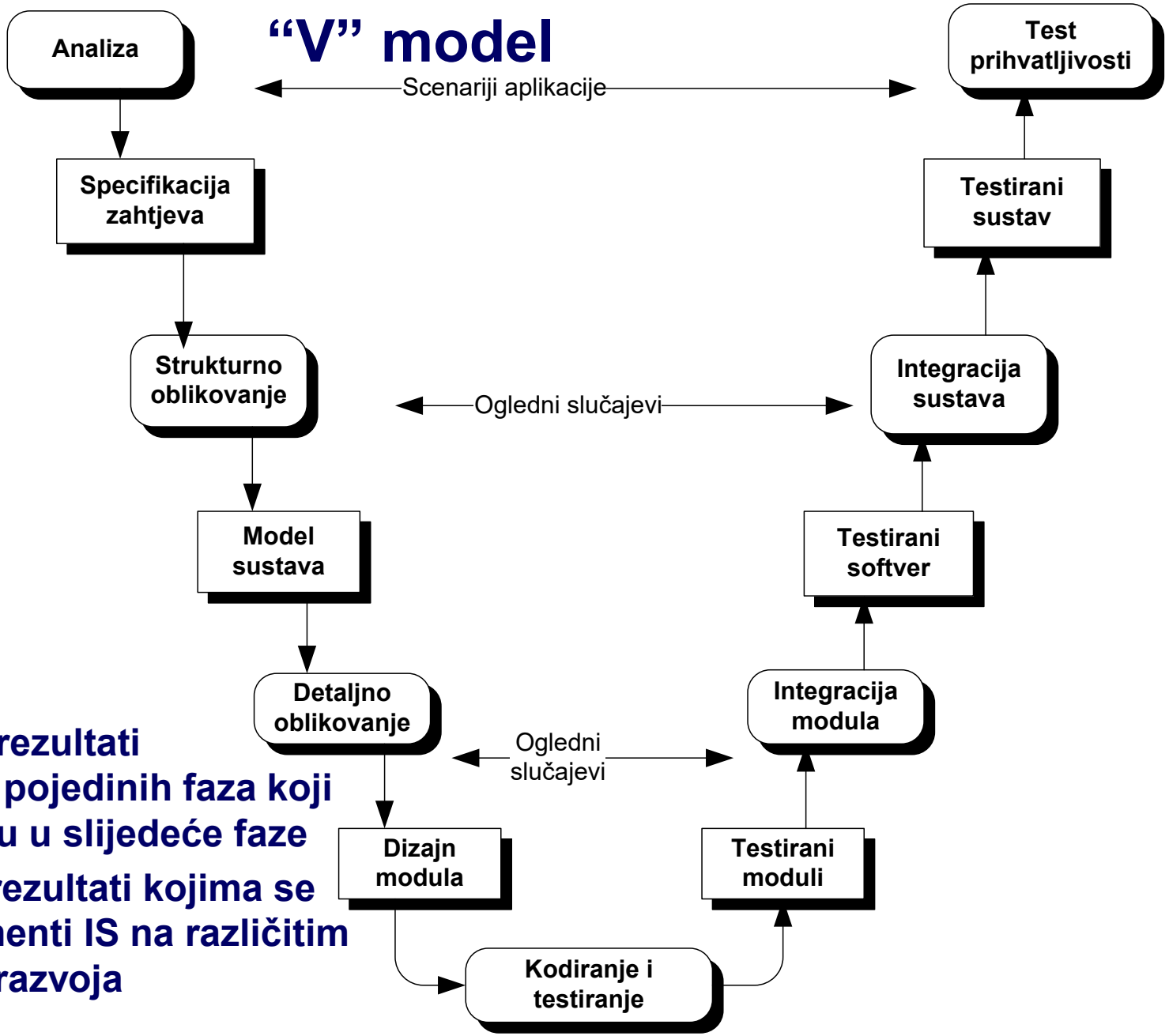


Autodijelovi

BY NC SA

"V" model

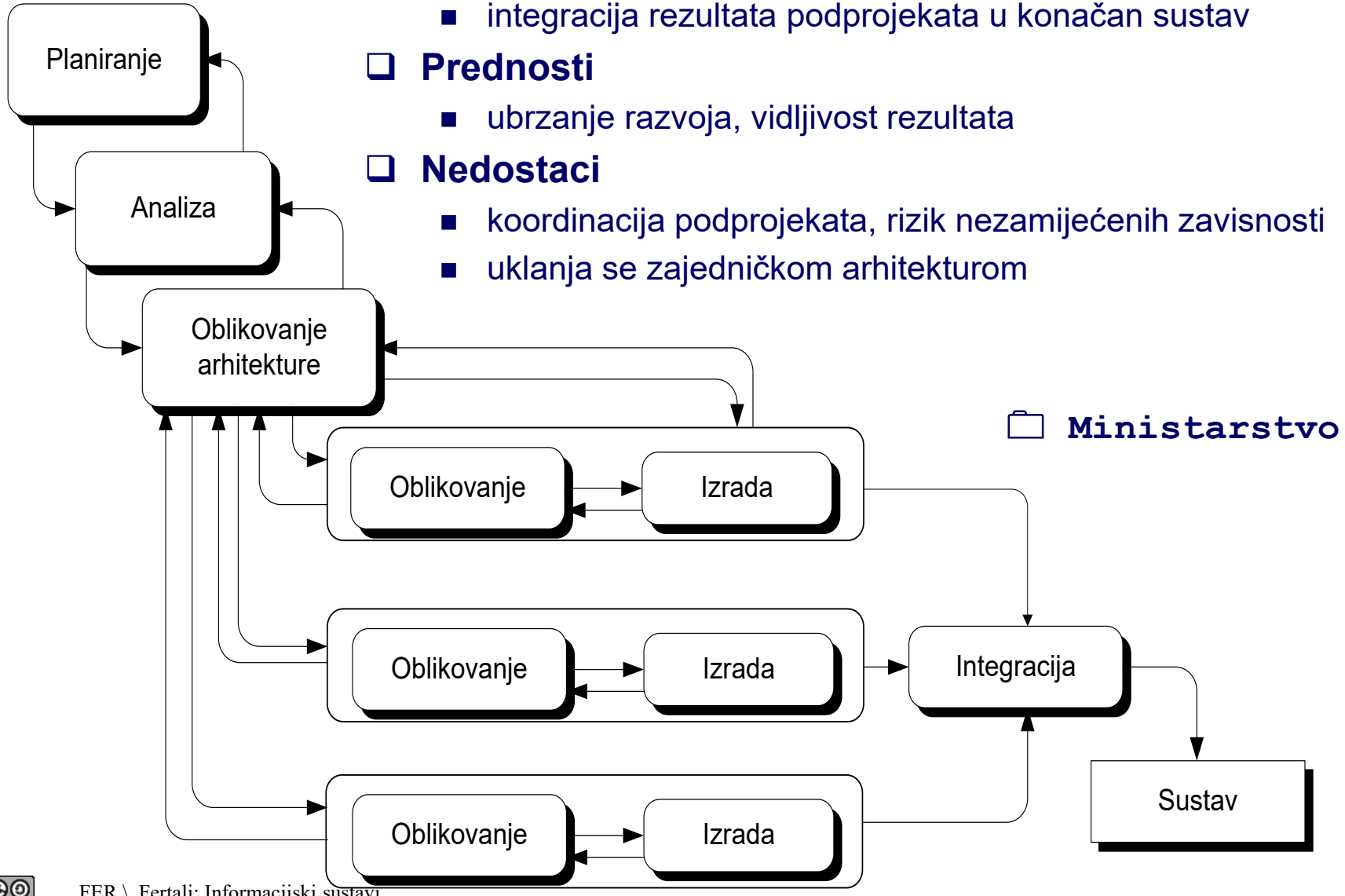
- Validacija
- Verifikacija
- definiraju se rezultati ("proizvodi") pojedinih faza koji se prosljeđuju u slijedeće faze
- određuju se rezultati kojima se testiraju elementi IS na različitim stupnjevima razvoja



BY NC SA

Paralelni razvoj po podprojektima

- **podprojekti koji se oblikuju i izrađuju paralelno**
  - integracija rezultata podprojekata u konačan sustav
- **Prednosti**
  - ubrzanje razvoja, vidljivost rezultata
- **Nedostaci**
  - koordinacija podprojekata, rizik nezamijećenih zavisnosti
  - uklanja se zajedničkom arhitekturom



Prototipski model razvoja

- **Prototip = model koji se radi da bi se isprobale neke mogućnosti**

- **Vrste prototipova**

  - Model oponašanja (mock-up, model u naravnoj veličini)
    - jednoekranski ili višeekranski model kojim se prikazuje kako će izgledati dio sustava (npr. sučelje)

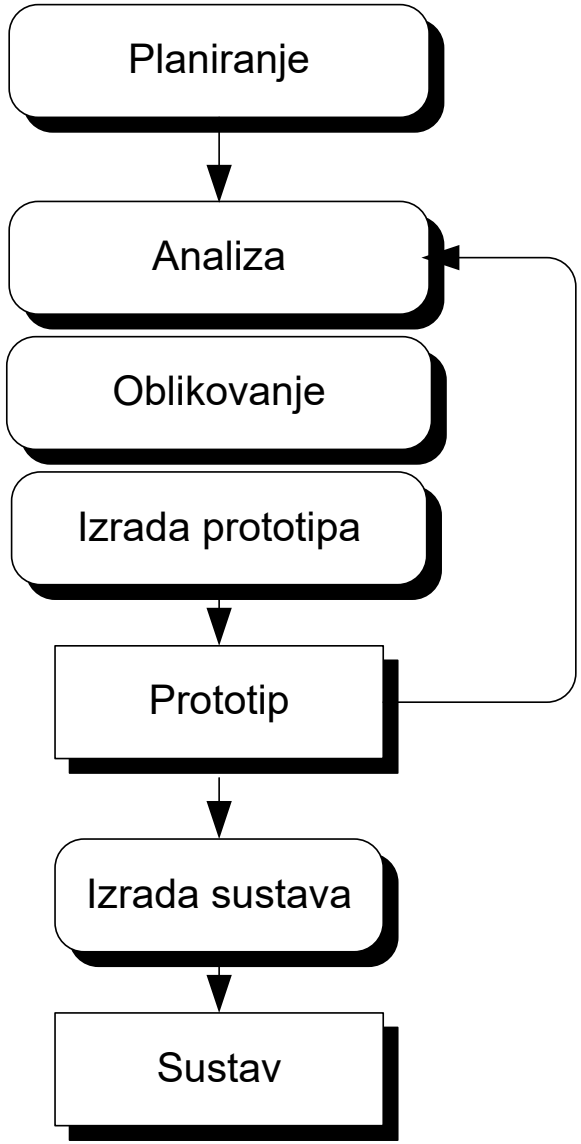
  - Istraživački model (research model)
    - istraživanje dijelova sustava kako bi se provjerile neke ključne postavke (npr. provjera performanci određenog modula)

  - Ugradbeni model (implementation model)
    - traženje načina na koje se sustav može izraditi (npr. koji sustav za upravljanje BP, programski jezik, računala…)

BY NC SA

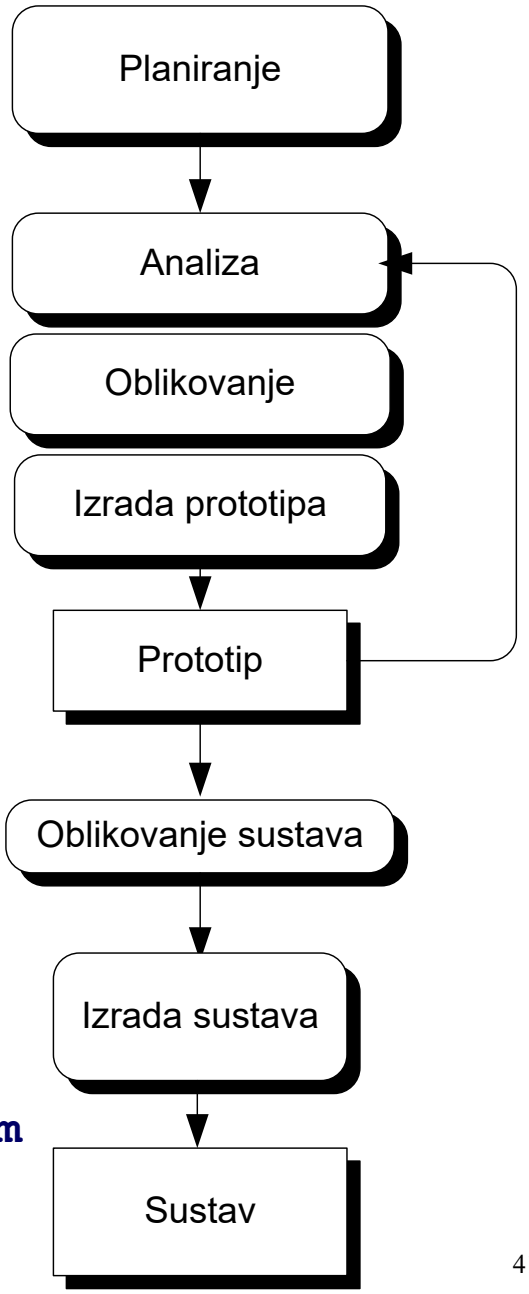
Brzo prototipiranje (rapid prototyping)

- **Evolucijsko prototipiranje (sinonim)**
  - funkcionalni prototip
  - povratna informacija korisnika
  - inkrementalna dorada (stepwise refinement)
  - na kraju samostalna izrada (bez korisnika)
  - mali (*one-man*) projekti s promjenjivim zahtjevima
- **Prednosti**
  - pokretljivost, prilagodljivost ☺
  - bolje određivanje zahtjeva
  - vidljivost rezultata
- **Nedostaci**
  - “zaboravljanje” da prototip nije pravi sustav
  - "vječni razvoj"
  - izostanak specifikacije, pa druge dokumentacije
  - nemogućnost ispravne procjene i planiranja resursa



Ograničeno prototipiranje (constrained prototyping)

- **Nefunkcionalni prototip**
  - samo prikaz izgleda
- **Prototipiranje - sredstvo određivanja zahtjeva**
  - smanjuje rizik neispunjenih očekivanja
  - po određivanju zahtjeva prototip se odbacuje (throwaway prototyping)
  - slijedi faza oblikovanja
- **Prednosti**
  - postoji dokumentacija
  - moguće je planiranje
- **Nedostatak**
  - "bacanje" posla



🗀 `Izdavačka kuća, Telekom`

BY NC SA

Fazni razvoj, model postupne isporuke

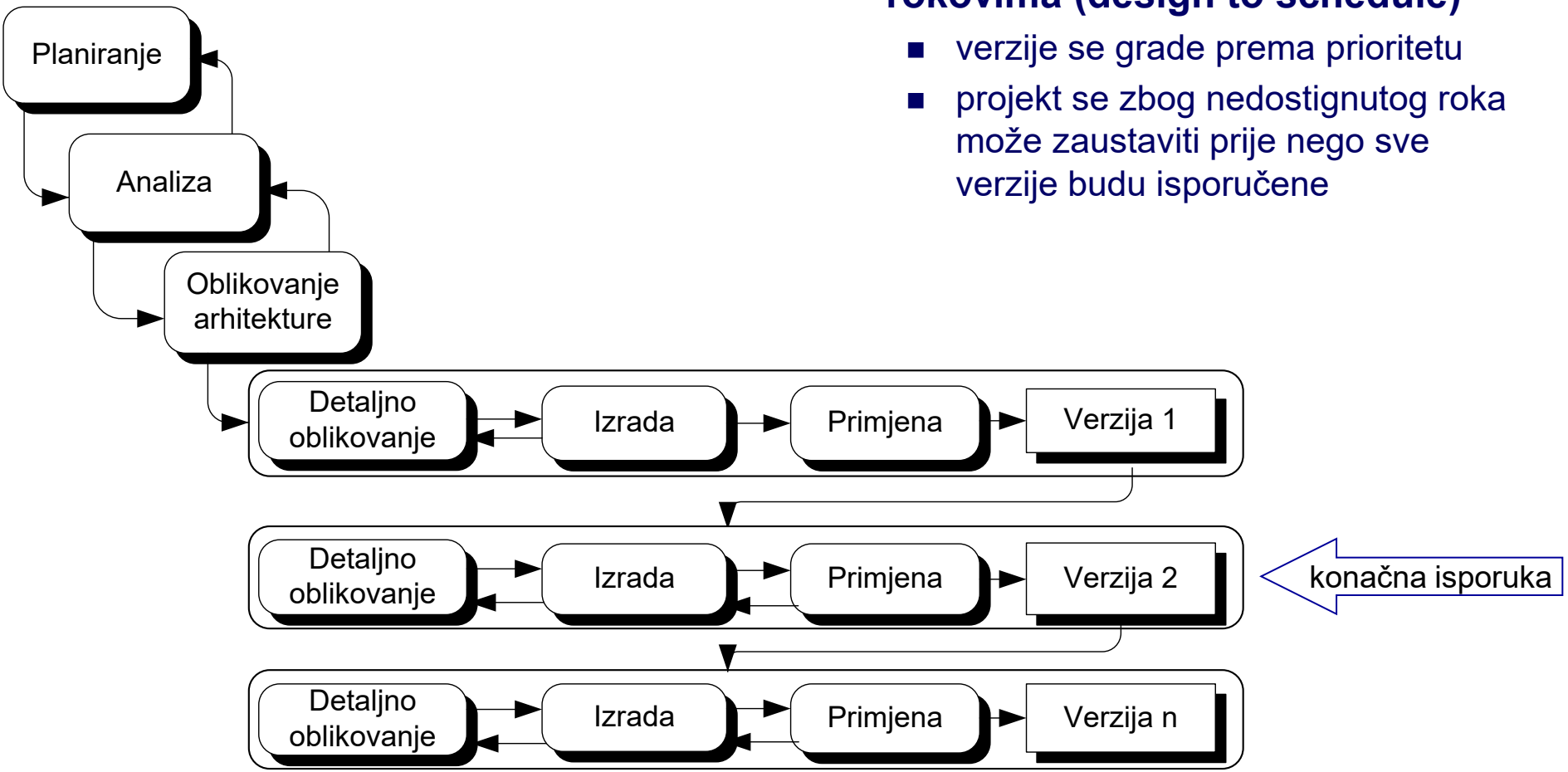
- **Fazni razvoj, model postupne isporuke (Staged Delivery), evolucijski razvoj, evolucijsko prototipiranje, inkrementalni razvoj**
  - predstavnik brzog razvoja aplikacija, RAD (Rapid Application Development)
  - slijed verzija koje se isporučuju i generiraju nove zahtjeve

- **Prednosti**
  - isporuka dijelova prije konačnog završetka projekta
  - brža uporaba - ranije vidljiva korist sustava
  - korisnici brže identificiraju dodatne zahtjeve
- **Nedostaci**
  - korisnici upotrebljavaju sustav koji je “namjerno” nedovršen
  - potreba za pažljivim planiranjem
    - raspodjela resursa, ovisnosti između pojedinih faza isporuke
    - ključne i nužne mogućnosti ugraditi prve!

CC BY NC SA

Evolucijski model, model postupne isporuke

- **Varijanta: projektiranje prema rokovima (design to schedule)**
  - verzije se grade prema prioritetu
  - projekt se zbog nedostignutog roka može zaustaviti prije nego sve verzije budu isporučene



🗀 **Evidencija biljnih vrsta**

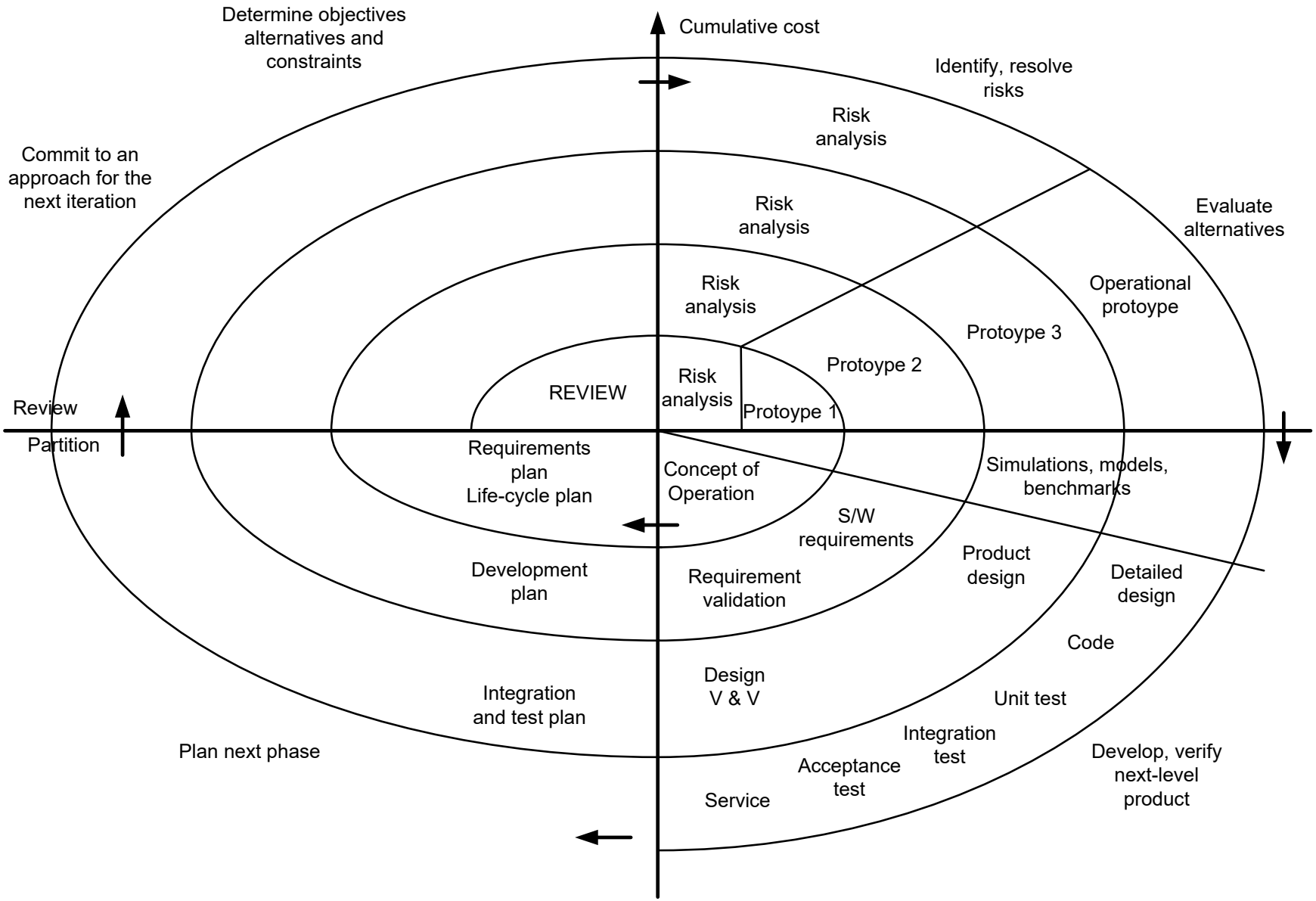
Spiralni model

- **Iterativno se analizira rizik i planira naredna iteracija od 6 koraka:**
  - Određivanje ciljeva, alternativnih rješenja i ograničenja,
  - Određivanje i pronalaženje rješenja za moguće rizike,
  - Procjenjivanje alternativnih rješenja,
  - Razvoj izlaznih proizvoda iteracije i potvrđivanje njihove točnosti,
  - Planiranje sljedeće iteracije,
  - Pokretanje sljedeće iteracije (ako se odluči krenuti u novu iteraciju).
- **Svaka iteracija dovodi projekt bliže kraju.**
  - U slučaju da je rizik prevelik, projekt se obustavlja ili prekida.
  - Radijalna koordinata predstavlja kumulativni trošak
  - Zadnja iteracija predstavlja klasični ciklus

- **Primjena**
  - veliki (skupi) sustavi ili je analiza rizika relativno mali trošak
  - najčešće na interne projekte (naručitelj i izvođač iz iste organizacije)
- **Prednosti**
  - praćenje napretka, sigurnost
- **Nedostaci**
  - složenost, trošak

BY NC SA

Spiralni model



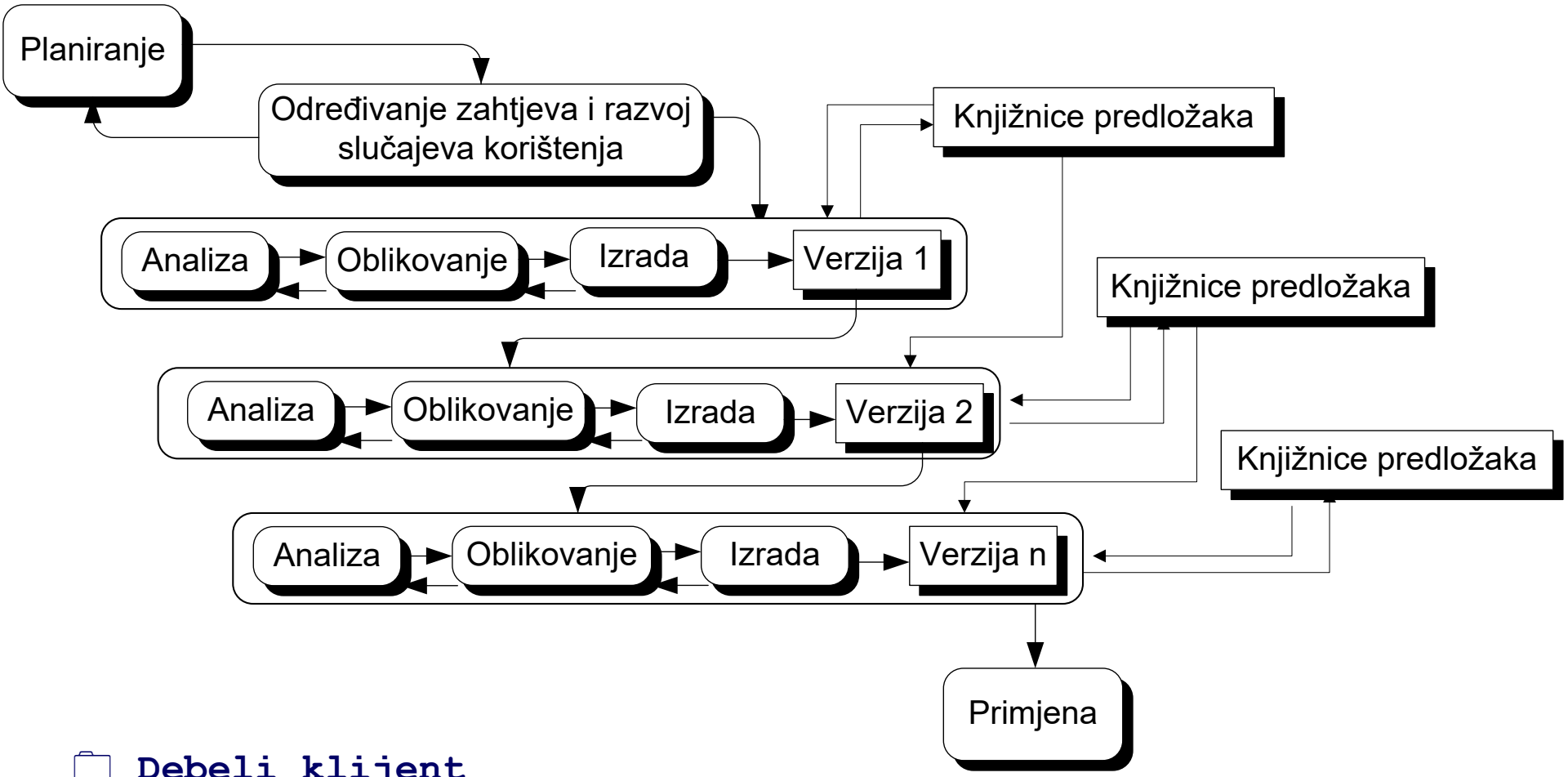
Osnovni objektno orijentirani model razvoja

- **Minimalist Object-Oriented Systems Analysis & Design (MOOSAD)**
  - generički pristup OOSAD, temeljem ujedinjenog procesa (Unified Process) i ekstremnog programiranja (eXtreme Programming)
  - po uzoru na fazni razvoj, ključna razlika je u pristupu dekompoziciji
    - tradicionalno, dekompozicija je usmjerena procesima (process-centric) ili podacima (data-centric), OO dekompozicija na objekte (podaci i procesi) + UML

- **U osnovi inkrementalni model razvoja s verzijama-gradnjama**
  - gradnja (build) – inačica
  - gradnje se temelje na slučajevima korištenja po prioritetima
  - (svaka) gradnja predstavlja inkrementalni napredak završetku
  - gradnja obuhvaća analizu, oblikovanje i izradu
  - gradnja isporučuje funkcionalni sustav i predloške rješenja za knjižnice
  - gradnja vraća povratnu informaciju o zahtjevima
  - gradnje omogućuju upravljanje čvrstim rokovima (timeboxing)
    - intervali do 2 tjedna ili 1 mjesec ovisno o veličini i složenosti projekta

BY NC SA

MOOSAD pristup



- **Debeli klijent**
- **Višeslojni poslovni sustav**

BY NC SA

Nabava gotovih proizvoda

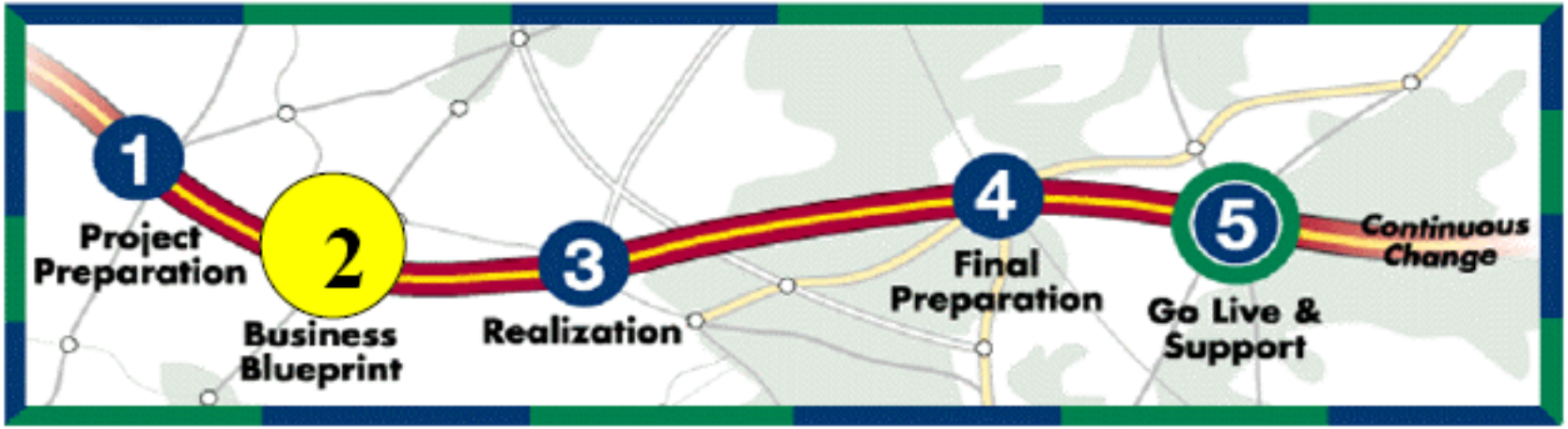
- **Alternativa razvoju je kupnja postojećeg proizvoda.**
  - Commercial-Off-The-Shelf (COTS), Shrink-wrap – općenito
  - Enterprise Resource Planning (ERP) – sustav za podršku poslovanju

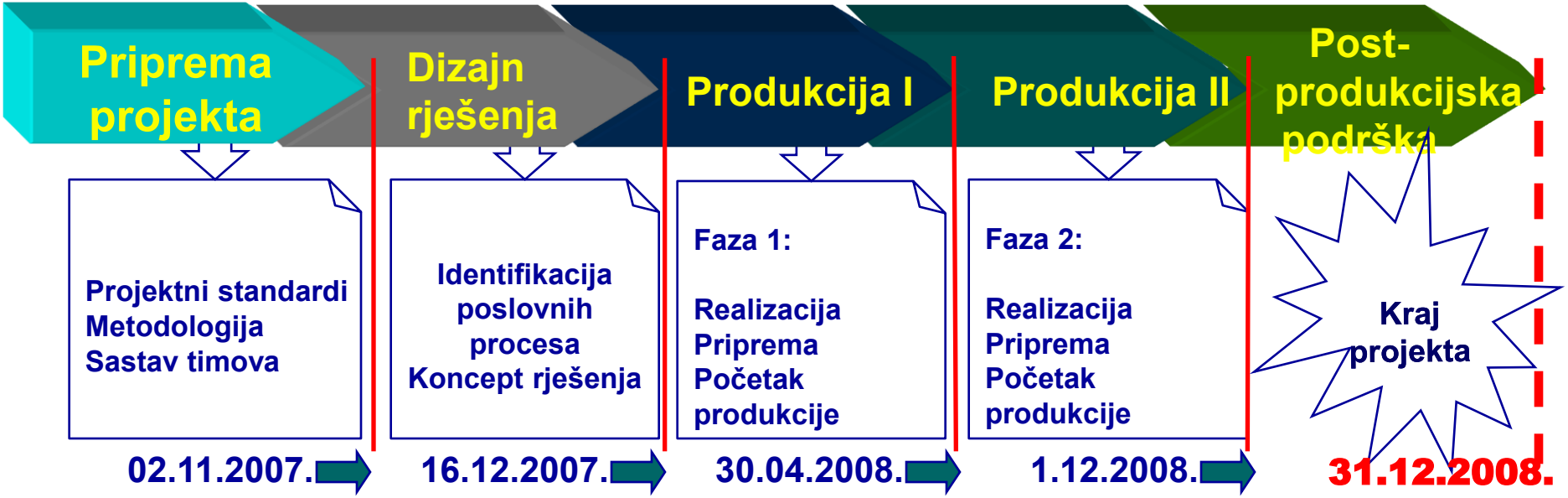
- **Proizvodi rijetko imaju svu potrebnu funkcionalnost, ali imaju i prednosti**
  - Proizvod je vidljiv i može se ocijeniti (!?)
  - Proizvod je "odmah" dostupan po nabavi (!?)
  - U slučaju ERP, treba obaviti prilagodbu koja može potrajati mjesecima
    - SAP: 20k tablica i zaslona, ABAP (Advanced Business Application Programming)

- **Životni ciklus ERP proizvoda**
  - Analiza (Project Planning, Project Preparation)
  - Specifikacija zahtjeva (Business Blueprint)
  - Implementacija i testiranje (Realization)
  - Kontrola kvalitete i poduka (Final Preparation)
  - Uvođenje u primjenu i održavanje (Going Live i podrška)

cc BY NC SA

Životni ciklus ERP proizvoda





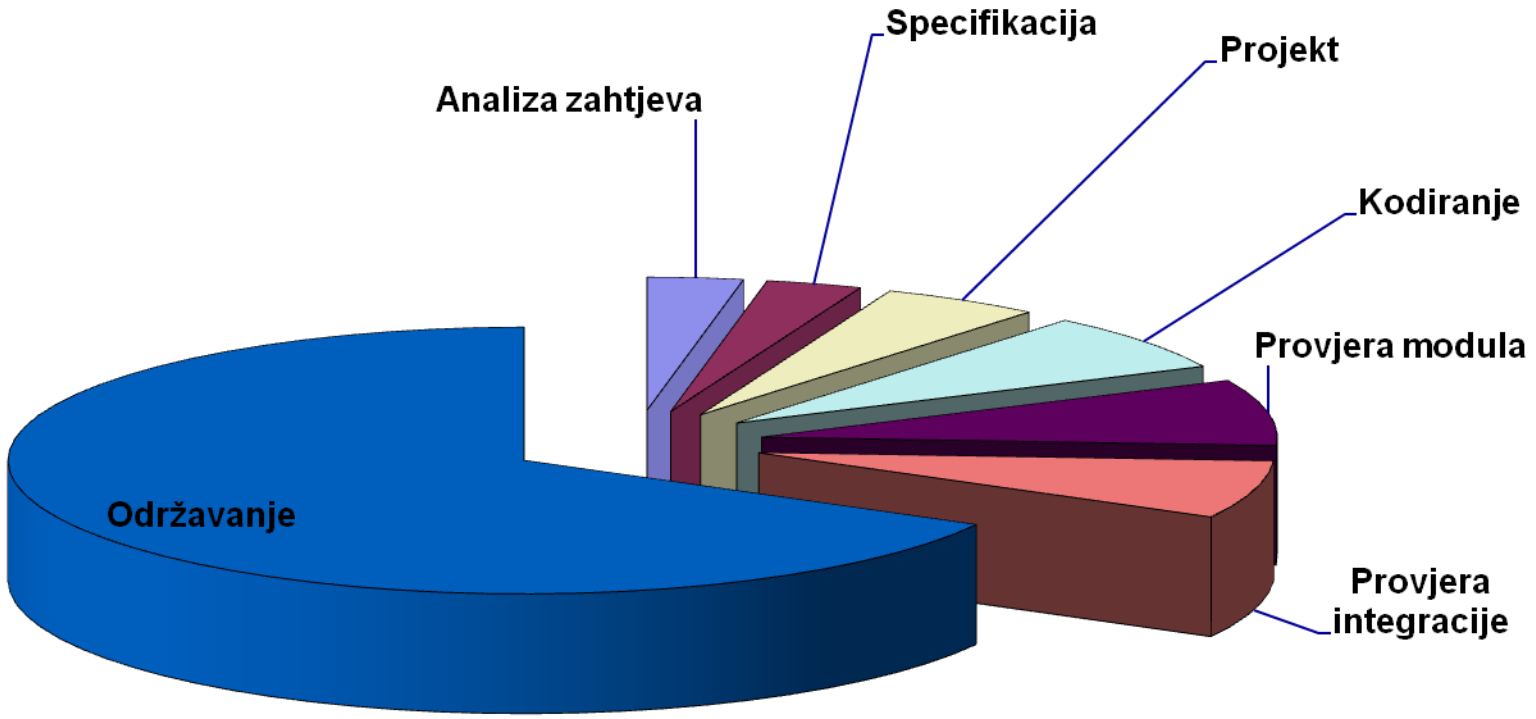


Diskusija

Koji ćete model razvoja odabrati za svoj projekt i zašto?

BY NC SA

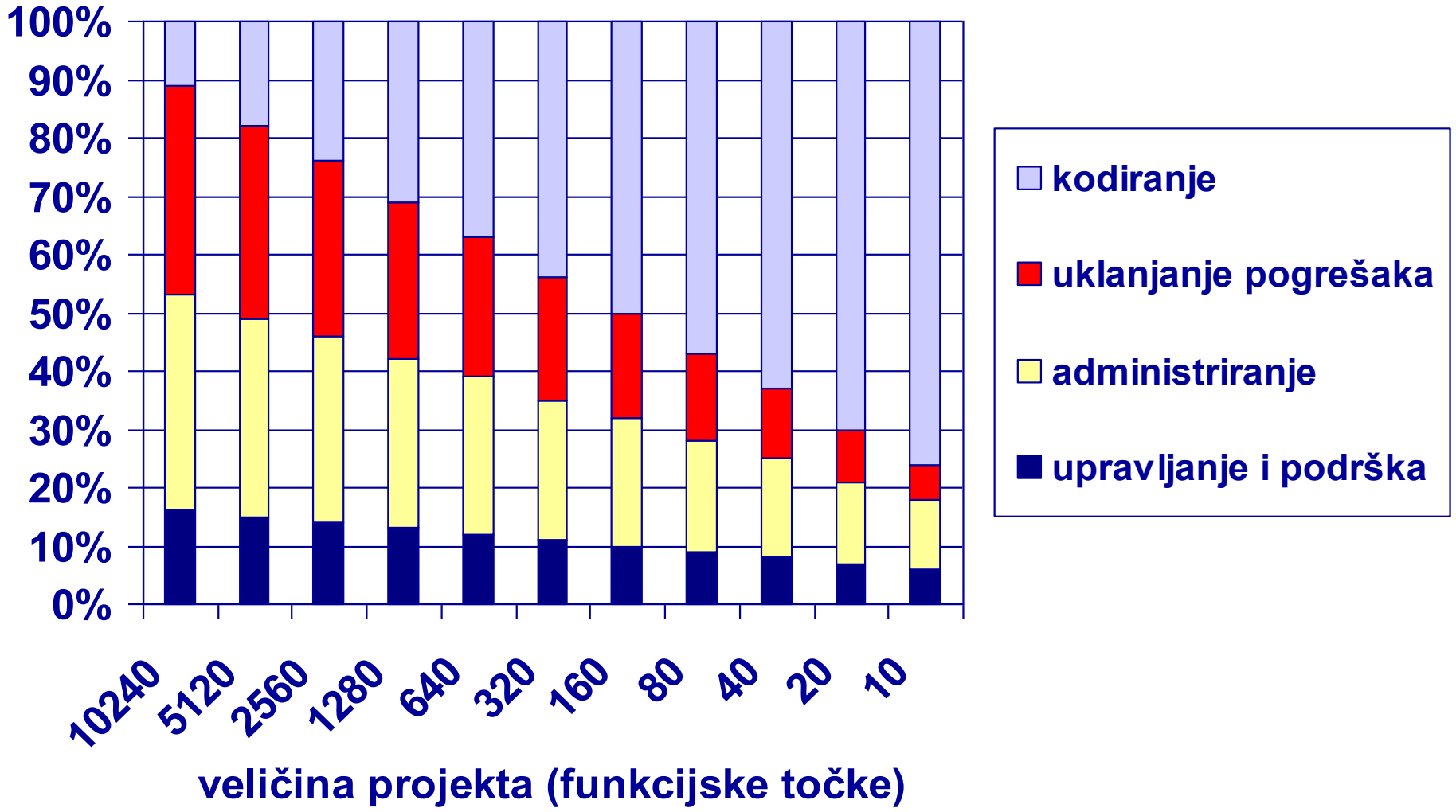
Razdioba troškova u životnom ciklusu softvera



- Analiza: 3%
- Specifikacija 3%
- Projektiranje: 5%
- Kodiranje: 7%
- Provjera modula: 8%
- Provjera integracije: 7%
- Održavanje: 67%

BY NC SA

Što se vidi ?



BY NC SA

Buzzwords

- Refaktoriranje je ...
- TDD ?
- DDD vs. MDD ?
- Component Diagram vs. Package Diagram – kojeg kada ?
- Sequence Diagram ili Collaboration Diagram ili oba ?
- DSL ?

BY NC SA

Reference

Resursi

- Association for Information Systems, http://aisnet.org/
- Kontrolne liste i predlošci projektne dokumentacije http://www.construx.com
- Prilagodljivi razvojni proces (Adaptable Process Model) http://www.rspa.com

Literatura

- Modern Systems Analysis and Design. Joseph S. Valacich, Joey F. George, Pearson, 2017.
- Systems Analysis and Design - An Object Oriented Approach with UML. Alan Dennis, Barbara H. Wixom, David Tegarden, Wiley 2015.

cc BY NC SA